



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Campeche

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Servicio Social

Proyecto: “Desarrollo de un sistema WEB de Laboratorios del ITC”

Equipo:

España Periañez Luis Fernando

Franco Villarino Jersson Aldahir

Urquiza Antonio Rafael

Pérez Valdez Rodrigo Arturo

Salazar Acencio Jose Carlos

Introducción

La administración de laboratorios en instituciones de educación superior representa un desafío logístico crítico que impacta directamente en la calidad académica y la investigación. En el contexto del Instituto Tecnológico de Campeche (ITCampeche), se ha identificado que la gestión actual de áreas como Química, Mecánica e Industrial depende predominantemente de procesos manuales basados en formatos de papel y bitácoras físicas. Esta metodología conlleva problemas recurrentes, tales como la duplicidad de reservaciones, la falta de visibilidad en tiempo real del stock de reactivos y herramientas, y una inversión excesiva de tiempo en la generación manual de reportes estadísticos al finalizar cada semestre.

La digitalización de estos procesos a través de un sistema integral de gestión no solo elimina la burocracia documental, sino que transforma el laboratorio en un entorno inteligente. Al centralizar la información en una plataforma web, se permite la sincronización entre las solicitudes de prácticas y la disponibilidad real del inventario, garantizando que el personal docente y técnico cuente con los insumos necesarios antes de iniciar cualquier actividad académica.

Introducción	3
Justificación	5
Marco Teórico.....	6
Objetivo General.....	7
Objetivos Específicos.....	8
ETAPA DE ANÁLISIS.....	9
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO.....	9
NORMA IEEE-830	12
1. Introducción.....	12
2. Descripción General	12
3. Requisitos Específicos	13
Modelo de Dominio	15
Diccionario de Datos del Sistema	16
Diagrama de casos de uso y especificación.....	21
Especificación de caso de uso.....	21
Diagrama de secuencia.....	26
Requerimientos no funcionales	30
Requerimientos Funcionales	31
Reglas de negocio.....	34
Lista de Stakeholders y sus actividades.....	35

Justificación

La implementación de este sistema se justifica por la necesidad imperativa de optimizar los tiempos administrativos y mejorar la precisión operativa dentro de los laboratorios del instituto. Actualmente, el llenado repetitivo de formatos impresos genera una carga burocrática que resta tiempo efectivo a las actividades académicas. La automatización permitirá que los docentes realicen reservaciones ágiles vinculadas directamente a manuales de prácticas digitalizados, reduciendo el margen de error humano.

Desde la perspectiva del control de activos, el proyecto responde a la vulnerabilidad detectada en la gestión de consumibles y equipos especializados. El sistema permitirá un seguimiento estricto de los adeudos de material roto y la retención digital de credenciales para préstamos externos, protegiendo así el patrimonio institucional. Asimismo, la mejora en el servicio para estudiantes y docentes se reflejará en una interfaz de "autoservicio" tipo cine para consultar disponibilidad, elevando el estándar tecnológico del ITCampeche y facilitando la toma de decisiones basada en indicadores reales de uso y demanda de materiales.

Marco Teórico

El desarrollo de este sistema se fundamenta en tecnologías robustas que garantizan escalabilidad y seguridad de los datos:

Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC): Se ha seleccionado este patrón de arquitectura de software para separar la lógica de negocio, los datos y la interfaz de usuario. Esta separación facilita el mantenimiento del código y permite que diferentes equipos trabajen simultáneamente en los módulos de inventario y reservaciones de forma simbiótica pero independiente.

ASP.NET y Plantillas Razor: El uso de ASP.NET en el backend proporciona un marco de trabajo seguro y de alto rendimiento. Las vistas Razor permiten generar contenido dinámico de forma eficiente, facilitando la creación de tableros de control (dashboards) con semafORIZACIÓN para que los encargados validen solicitudes de manera visual.

SQL Server: Como motor de base de datos relacional, SQL Server asegura la integridad referencial necesaria para gestionar inventarios complejos. Esto es vital para clasificar activos en categorías de maquinaria, herramientas y consumibles, permitiendo un descuento automático de stock y la generación de alertas de caducidad.

Objetivo General

Desarrollar un sistema integral de gestión para los laboratorios y salas de cómputo del Instituto Tecnológico de Campeche, mediante la arquitectura ASP.NET MVC y SQL Server, para automatizar el control de inventarios, el proceso de reservación de espacios y la generación de indicadores académicos semestrales.

Objetivos Específicos

- Analizar los procesos actuales de solicitud y resguardo de materiales en los departamentos de Química, Mecánica, Industrial, Ciencias de la Tierra y Cómputo para identificar las reglas de negocio específicas de cada área.
- Desarrollar los módulos funcionales de reservaciones con candados de tiempo, validación por semaforización y carga de protocolos de práctica en formato PDF.
- Implementar el sistema en el entorno local del ITCampeche, configurando roles de usuario diferenciados para alumnos, docentes, encargados de laboratorio y jefaturas.

ETAPA DE ANÁLISIS.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS.

Requisitos del Usuario	Requerimientos funcionales	no	Requerimientos funcionales
Se requiere gestionar el acceso y registro de todos los docentes y alumnos que utilizan las instalaciones para tener un control administrativo preciso.	RNF-01 Control Usuarios y Acceso	de	RF-01 El sistema debe permitir el registro de docentes mediante un identificador único asociado a su correo institucional. RF-02 El sistema debe permitir la carga de listas de grupos automáticas asociadas al horario del docente. RF-03 El sistema debe implementar un bloqueo de acceso a alumnos que presenten adeudos por material roto o no devuelto.
Los docentes necesitan reservar espacios físicos vinculados a prácticas específicas del manual para asegurar la disponibilidad de materiales y equipos.	RNF-02 Gestión Reservas	de	RF-04 El sistema debe permitir reservar espacios basándose en una "Práctica" específica del catálogo digitalizado, no solo por horario. RF-05 El sistema debe incluir una agenda visual (estilo cine) que muestre la disponibilidad de laboratorios y salas en tiempo real. RF-06 El sistema debe aplicar un "candado de tiempo" que impida realizar reservaciones con menos de 20 a 48 horas de anticipación.
Se requiere un control digital del inventario clasificado por tipos para agilizar la entrega de	RNF-03 Control Inventarios	de	RF-07 El sistema debe clasificar los activos en tres categorías: Maquinaria/Equipo,

materiales y la planeación de compras.		Herramientas/Utensilios y Materiales/Consumibles. RF-08 El sistema debe descontar automáticamente el stock de reactivos químicos y generar alertas de caducidad. RF-09 El sistema debe permitir la gestión de inventario por "Kits" o estuches cerrados (como en física) tratándolos como una unidad indivisible.
Los encargados de laboratorio necesitan validar y autorizar solicitudes de manera dinámica para evitar traslapes y confirmar la existencia de insumos.	RNF-04 Validación de Solicitudes	RF-10 El sistema debe implementar una interfaz de validación para el encargado mediante un semáforo de estados: Amarillo (pendiente), Verde (aprobado) y Rojo (rechazado). RF-11 El sistema debe sincronizar el inventario con la reserva, impidiendo agendar la práctica si no hay stock suficiente de insumos funcionales (ej. Arduinos). RF-12 El sistema debe enviar notificaciones automáticas por correo electrónico al docente sobre el cambio de estado de su solicitud.
Se requiere digitalizar los protocolos y resultados de las prácticas para eliminar el uso de papel y centralizar las evidencias académicas.	RNF-05 Gestión de Prácticas y Evidencias	RF-13 El sistema debe permitir la subida y visualización de manuales y protocolos de práctica en formato PDF. RF-14 El sistema debe incluir un módulo de evidencias para que el docente suba fotografías, resultados y reportes finales de la sesión.

Es necesario controlar la salida de equipos fuera de la institución y advertir sobre riesgos de seguridad antes de iniciar actividades.	RNF-06 Seguridad y Préstamos Externos	RF-15 El sistema debe gestionar vales de salida para préstamos externos (GPS, microscopios), registrando la retención digital de la credencial. RF-16 El sistema debe mostrar advertencias visuales obligatorias sobre riesgos (polvos, cortes de roca, uso de hornos) antes de confirmar una reserva. RF-17 El sistema debe generar formatos de responsabilidad legal para el resguardo de maquinaria pesada.
Las jefaturas requieren generar estadísticas automáticas de uso para la toma de decisiones y reportes semestrales.	RNF-07 Reportes e Indicadores	RF-18 El sistema debe generar reportes automáticos de fin de semestre que incluyan: número de prácticas, alumnos atendidos y docentes responsables. RF-19 El sistema debe generar un análisis de demanda de materiales para identificar insumos de alta rotación vs. equipos obsoletos.

NORMA IEEE-830

1. Introducción

1.1 Propósito El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un sistema web de gestión integral de laboratorios y salas de cómputo. El sistema busca optimizar la reserva de espacios, el control de inventarios y la generación de estadísticas.

1.2 Alcance El sistema unificará y automatizará los procesos de los departamentos que cuentan con talleres, laboratorios y salas de cómputo, los cuales son: Ciencias de la Tierra, Química, Sistemas y Computación (Salas G1, G2, G3), Ciencias Básicas, Mecánica, Industriales y Robótica. La plataforma eliminará la dependencia actual de formatos en papel para las solicitudes y préstamos.

1.3 Personal Involucrado (Usuarios del Sistema)

- **Alumnos:** Solicitan préstamos de herramientas, reservan espacios de cómputo en horas libres o asisten a prácticas.
- **Docentes:** Reservan laboratorios para prácticas específicas, suben protocolos/manuales y reportan fallas.
- **Encargados / Jefes de Laboratorio:** Validan las solicitudes, gestionan el inventario de cada área, entregan el material y reportan incidencias.
- **Jefes de Departamento:** Tienen acceso a los reportes estadísticos y de mantenimiento para la toma de decisiones al final del semestre.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto El sistema será una plataforma centralizada que reemplazará el flujo manual actual, en el cual los alumnos y docentes llenan hojas de papel para solicitar equipos o laboratorios, lo cual genera cuellos de botella y dificulta la obtención de estadísticas reales.

2.2 Funciones del Producto Las principales funciones del sistema incluyen:

- **Módulo de Reservas por Práctica:** Reserva de espacios vinculada a una práctica, materia y docente.
- **Validación de Disponibilidad:** Agenda virtual para evitar empalmes de horarios y validar si hay inventario suficiente antes de aprobar la reserva.
- **Gestión de Inventarios:** Control de Maquinaria/Equipo, Herramientas/Utensilios y Materiales/Consumibles (con control de caducidad).
- **Reportes y Estadísticas:** Generación automática de reportes semestrales (alumnos atendidos, prácticas realizadas, etc.).
- **Catálogo Digital:** Almacenamiento de manuales de prácticas en formato PDF.

2.3 Restricciones Generales

- El uso de ciertos laboratorios está sujeto a horarios específicos de atención (por ejemplo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.).
- La capacidad de aforo restringe las reservas; el sistema no debe permitir grupos que excedan el límite de cada sala (ej. 9 computadoras en robótica).
- No se puede agendar una práctica en áreas como Química o Robótica si el sistema detecta que no hay el stock suficiente de reactivos o insumos para abastecer a los alumnos.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionales (RF)

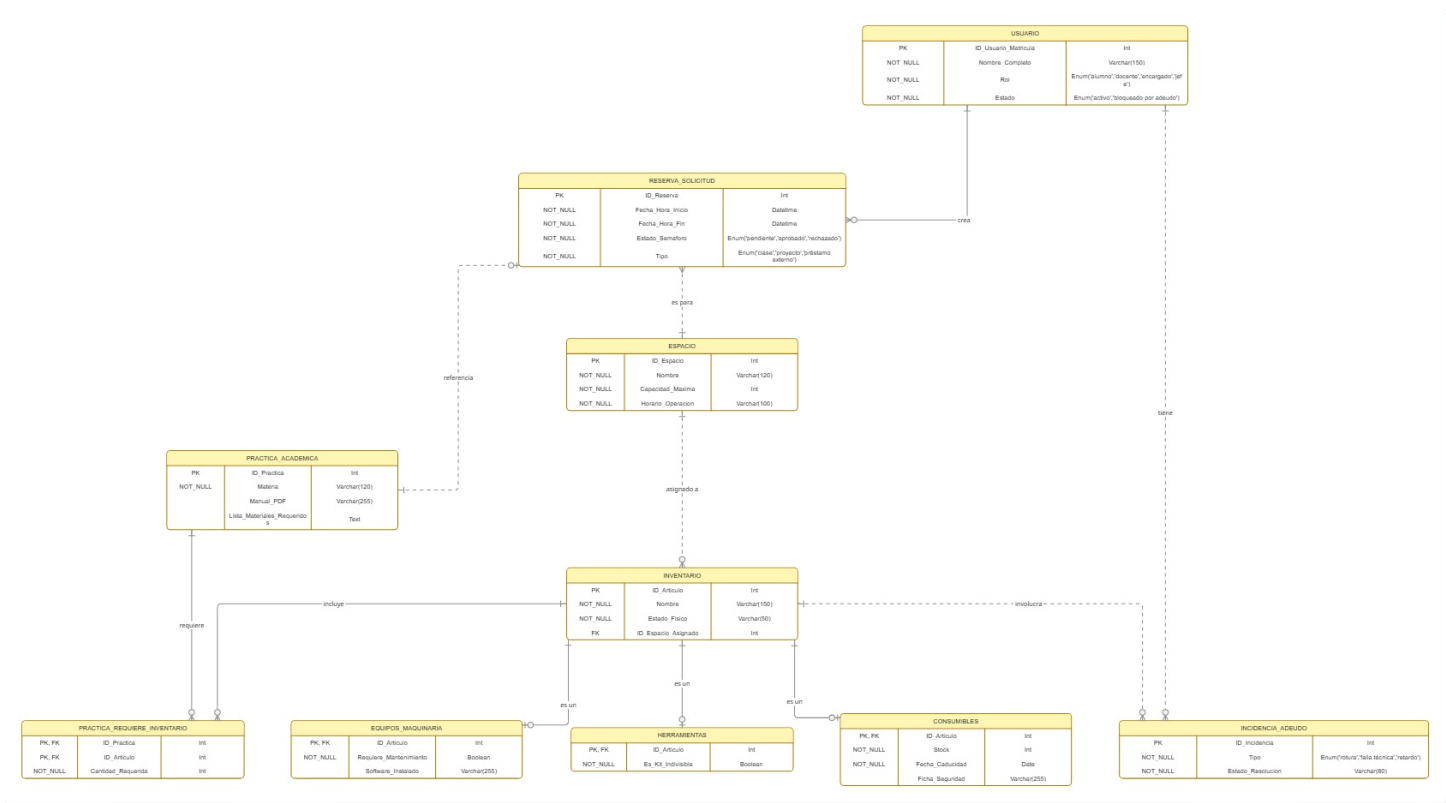
- **RF-01 Gestión de Reservas por Práctica:** El sistema debe permitir a los docentes o alumnos (a nombre del maestro) realizar solicitudes de espacios indicando datos esenciales como la fecha, material requerido y el número de práctica a realizar.
- **RF-02 Gestión de Inventario Unificado:** El sistema debe clasificar el inventario general en tres grandes categorías: Maquinaria/Equipo, Herramientas/Utensilios, y Materiales/Consumibles.
- **RF-03 Descuento de Stock y Fichas de Seguridad (Química):** Para áreas con consumibles, el sistema debe descontar las existencias, gestionar fechas de caducidad y vincular los reactivos a sus Fichas de Seguridad, ordenados alfabéticamente.
- **RF-04 Préstamos en Kits:** En áreas como Ciencias Básicas (Física), el sistema debe permitir el préstamo de inventario por "Kits" o estuches indivisibles, en lugar de piezas sueltas.
- **RF-05 Catálogo Digital de Prácticas:** El sistema debe integrar un módulo donde los docentes puedan cargar previamente sus manuales de prácticas en formato PDF, para que los encargados sepan qué materiales preparar y otros maestros tengan respaldo si el titular falta.
- **RF-06 Validación por Semaforización:** El sistema debe proveer una interfaz a los encargados con notificaciones automáticas y estados de validación: Amarillo (Pendiente), Verde (Aprobado) y Rojo (Rechazado).
- **RF-07 Reportes Semestrales:** El sistema debe generar reportes automáticos que incluyan el número de prácticas realizadas, alumnos participantes, asignaturas atendidas y estadísticas de desgaste o equipos obsoletos para la jefatura.
- **RF-08 Control de Incidencias y Adeudos:** El sistema debe permitir registrar fallas de hardware, rotura de cristalería o adeudos de material, bloqueando a los alumnos correspondientes hasta que realicen la reposición o emitiendo alertas para mantenimiento.

- **RF-09 Gestión de Préstamos Externos:** Para Ciencias de la Tierra o Mecánica, el sistema debe tener un flujo que controle la salida de equipos de la institución reteniendo una credencial digitalmente o generando vales de salida.

3.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 Interfaz Intuitiva (Agenda de Disponibilidad):** La plataforma debe contar con un calendario visual (estilo cine) que le permita a los usuarios observar en tiempo real los huecos libres y horarios disponibles en los salones y laboratorios.
- **RNF-02 Seguridad y Autenticación:** Se requiere de un inicio de sesión seguro, con permisos diferenciados por roles para que los encargados de un laboratorio no puedan alterar el inventario o reservas de departamentos ajenos.
- **RNF-03 Accesibilidad de Especificaciones (Salas de cómputo):** En el caso de las Salas G1, G2, G3, el sistema debe ser capaz de indicar en la interfaz visual qué software especializado posee cada máquina para orientar al docente en su reservación.

Modelo de Dominio



Diccionario de Datos del Sistema

Estructuras de Datos del Sistema de Laboratorios

- Usuario: @ID_Usuario + Nombre_Completo + Rol + Correo + Estado_Usuario
- Espacio: @ID_Espacio + Nombre_Espacio + Capacidad + Horario_Apertura + Horario_Cierre
- Inventario: @ID_Articulo + Nombre_Articulo + Categoria + Stock + Ficha_Seguridad + Fecha_Caducidad
- Practica: @ID_Practica + Nombre_Practica + Asignatura + Manual_PDF
- Reserva: @ID_Reserva + ID_Usuario + ID_Espacio + ID_Practica + Fecha_Uso + Hora_Inicio + Estado_Semaforo + Cant_Alumnos
- Incidencia: @ID_Incidencia + ID_Reserva + Tipo_Incidencia + Descripcion + Estado_Solucion

1. Entidad: USUARIO

Almacena la información de las personas que interactúan con el sistema (alumnos, docentes, encargados y jefes de departamento).

Nombre del Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Longitud	Observaciones / Formato
ID_Usuario (PK)	Matrícula del alumno o RFC del personal	String	10	Identificador único. Letras en mayúscula.
Nombre_Completo	Nombre completo del usuario	String	60	Inicia con apellidos seguidos del nombre.
Rol	Nivel de acceso en el sistema	String	20	Valores permitidos: <i>Alumno,</i> <i>Docente,</i> <i>Encargado,</i> <i>Servicio Social.</i>
Correo	Correo institucional	String	50	Debe ser un formato de correo válido.
Estado_Usuario	Indica si el usuario puede reservar	String	15	Valores: <i>Activo,</i> <i>Bloqueado.</i> Se bloquea si tiene adeudos por material roto.

2. Entidad: ESPACIO

Almacena los laboratorios, salas y talleres disponibles en los diferentes departamentos.

Nombre del Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Longitud	Observaciones / Formato
ID_Espacio (PK)	Identificador único de la sala	String	10	Ej. LAB-QIM, G1, G2, TALLER-CIV.
Nombre_Espacio	Nombre descriptivo del lugar	String	50	Ej. Química Analítica, Sala G1, Robótica.
Capacidad	Límite máximo de alumnos	Int	3	Límite físico (ej. 9 máquinas en robótica o 25-30 alumnos en química).
Horario_Apertura	Hora en que el laboratorio abre	Time	--	Por defecto: 08:00 a.m..
Horario_Cierre	Hora en que el laboratorio cierra	Time	--	Por defecto: 16:00 (4:00 p.m.).

3. Entidad: INVENTARIO

Almacena todos los activos de los laboratorios. Cuenta con atributos específicos que pueden aplicar a consumibles o a equipos.

Nombre del Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Longitud	Observaciones / Formato
ID_Articulo (PK)	Identificador o código de barras	String	15	Código único asignado internamente.
Nombre_Articulo	Nombre del recurso	String	50	Ej. Ácido Clorhídrico, Estuche de Óptica.
Categoria	Tipo de activo	String	20	Valores: <i>Reactivo, Cristalería,</i>

				<i>Maquinaria, Herramienta, Kit.</i>
Stock	Cantidad disponible para prestar	Int	4	Si llega a 0, no permite reservación.
Ficha_Seguridad	Riesgos y manejo del reactivo	String	50	Solo aplica a Química (ordenado alfabéticamente).
Fecha_Caducidad	Vigencia del consumible	Date	--	Formato DD/MM/AAAA. Aplica a reactivos.

4. Entidad: PRACTICA

Almacena la información académica requerida para justificar la reservación.

Nombre del Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Longitud	Observaciones / Formato
ID_Practica (PK)	Identificador de la práctica	String	10	Identificador único.
Nombre_Practica	Tema o título de la práctica	String	100	Ej. Bioensayos de peces, Granulometría.
Asignatura	Materia para la que se requiere	String	50	Ayuda a generar estadísticas por materia.
Manual_PDF	Ruta al archivo del protocolo	String	150	Archivo subido por el maestro para consulta (Manual/Protocolo).

5. Entidad: RESERVA

Entidad transaccional principal que vincula al usuario, el espacio, la práctica y el inventario.

Nombre del Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Longitud	Observaciones / Formato
---------------------	-------------	--------------	----------	-------------------------

ID_Reserva (PK)	Identificador de la solicitud	String	15	Generado automáticamente por el sistema.
ID_Usuario (FK)	Maestro o alumno solicitante	String	10	Llave foránea hacia USUARIO.
ID_Espacio (FK)	Sala que se ocupará	String	10	Llave foránea hacia ESPACIO.
ID_Practica (FK)	Práctica a realizar	String	10	Llave foránea hacia PRACTICA.
Fecha_Uso	Día programado para la práctica	Date	--	Formato DD/MM/AAAA.
Hora_Inicio	Horario de entrada al laboratorio	Time	--	Validar que esté dentro de horarios operativos.
Estado_Semaforo	Nivel de aprobación del encargado	String	10	Valores: <i>Amarillo (Pendiente), Verde (Aprobado), Rojo (Rechazado).</i>
Cant_Alumnos	Número de estudiantes que asisten	Int	3	Ayuda a contabilizar estadísticas de aforo.

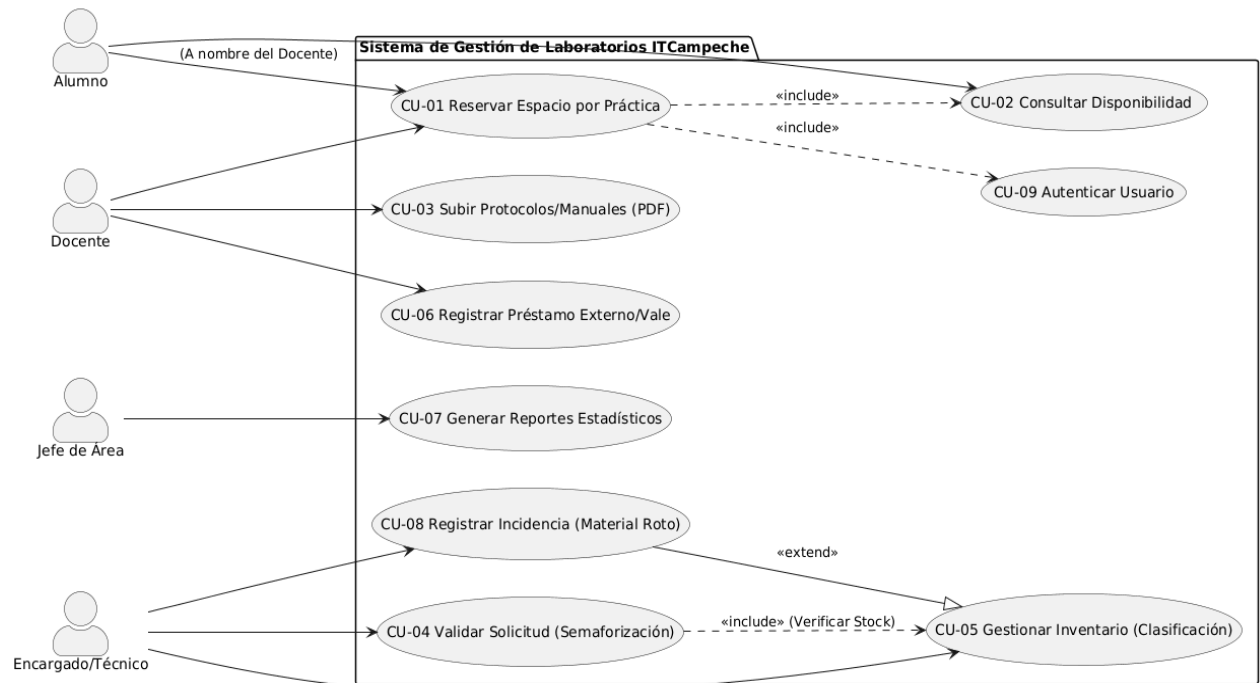
6. Entidad: INCIDENCIA / MANTENIMIENTO

Guarda el registro de daños, pérdidas de material o solicitudes de reparación de los equipos y espacios.

Nombre del Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Longitud	Observaciones / Formato
ID_Incidencia (PK)	Identificador del reporte	String	10	Identificador único de evento.
ID_Reserva (FK)	Reserva donde ocurrió la falla	String	15	Permite rastrear qué usuario usó el equipo.
Tipo_Incidencia	Clasificación del problema	String	30	Valores: <i>Falla Software, Mantenimiento</i>

				<i>Equipo, Material Roto.</i>
Descripcion	Detalle de la rotura o falla	String	255	Redactado por el encargado o el docente.
Estado_Solucion	Seguimiento del reporte	String	15	Valores: <i>Pendiente, En Reparación, Resuelto/Pagado.</i>

Diagrama de casos de uso y especificación



Especificación de caso de uso.

Actor Principal	Casos de uso
Docente	1. Reservar espacio físico por práctica específica. 2. Subir protocolos de práctica en PDF. 3. Solicitar préstamos externos para demostración. 4. Consultar agenda visual de disponibilidad
Alumno	1. Consultar calendario de disponibilidad. 2. Solicitar reserva de equipo/espacio (vinculado a un docente). 3. Registrar asistencia mediante bitácora digital
Encargado / Técnico	1. Validar/Autorizar solicitudes mediante semaforización. 2. Gestionar inventario 3. Registrar incidencias y adeudos por material roto. 4. Controlar vales de salida y retención de credenciales
Jefe de Área	1. Generar reportes estadísticos semestrales automáticos. 2. Consultar análisis de demanda y obsolescencia de equipos

Id del caso de uso	CU-01 Reservar Espacio por Práctica
Actor	Docente / Alumno (en representación del docente)
Descripción	Permite al usuario solicitar el uso de un laboratorio seleccionando una práctica del manual digitalizado para asegurar los insumos necesarios
Precondición	1. Usuario autenticado en el sistema. 2. La práctica debe existir en el catálogo digital (PDF)
Postcondición	1. La solicitud queda en estado "Pendiente". 2. Se bloquea el horario en la agenda visual para evitar traslapes
Flujo normal	1. El actor ingresa al módulo de reservaciones. 2. El sistema despliega el calendario visual de disponibilidad. 3. El actor selecciona el laboratorio, la fecha y la hora. 4. El sistema solicita seleccionar una "Práctica" del catálogo. 5. El actor confirma la reserva. 6. El sistema envía notificación al encargado
Flujo alternativo	Si la práctica requiere reactivos, el sistema consulta el stock automáticamente antes de permitir la selección
Excepción	1.0.L.1: Solicitud fuera del tiempo permitido (menos de 20-48 horas de anticipación)
Incluye/Extiende	Incluye <<CU-09 Autenticar Usuario>> e <<CU-02 Consultar Disponibilidad>>.
Prioridad	Alta.
Reglas de negocio	RN.1, RN.2

Id del caso de uso	CU-04 Validar Solicitud
Actor	Encargado de Laboratorio
Descripción	El encargado revisa las solicitudes pendientes y cambia su estado visual para confirmar la preparación de materiales
Precondición	1. Existen solicitudes en estado "Pendiente".

Postcondición	1. Solicitud cambia a "Aprobado" o "Rechazado". 2. Se genera notificación automática al docente
Flujo normal	1. El encargado accede al dashboard de gestión. 2. El sistema muestra las solicitudes pendientes. 3. El encargado revisa la práctica y la disponibilidad de insumos 4. El encargado cambia el estado a Aprobado. 5. El sistema actualiza el calendario público
Flujo alternativo	Si hay falta de equipo o reactivos, el encargado selecciona "Rechazado" y añade una observación del motivo
Excepción	1.0.L.2: Conflicto de recursos compartidos
Incluye/Extiende	Incluye <<Verificar Stock>>
Prioridad	Alta
Reglas de negocio	RN.3

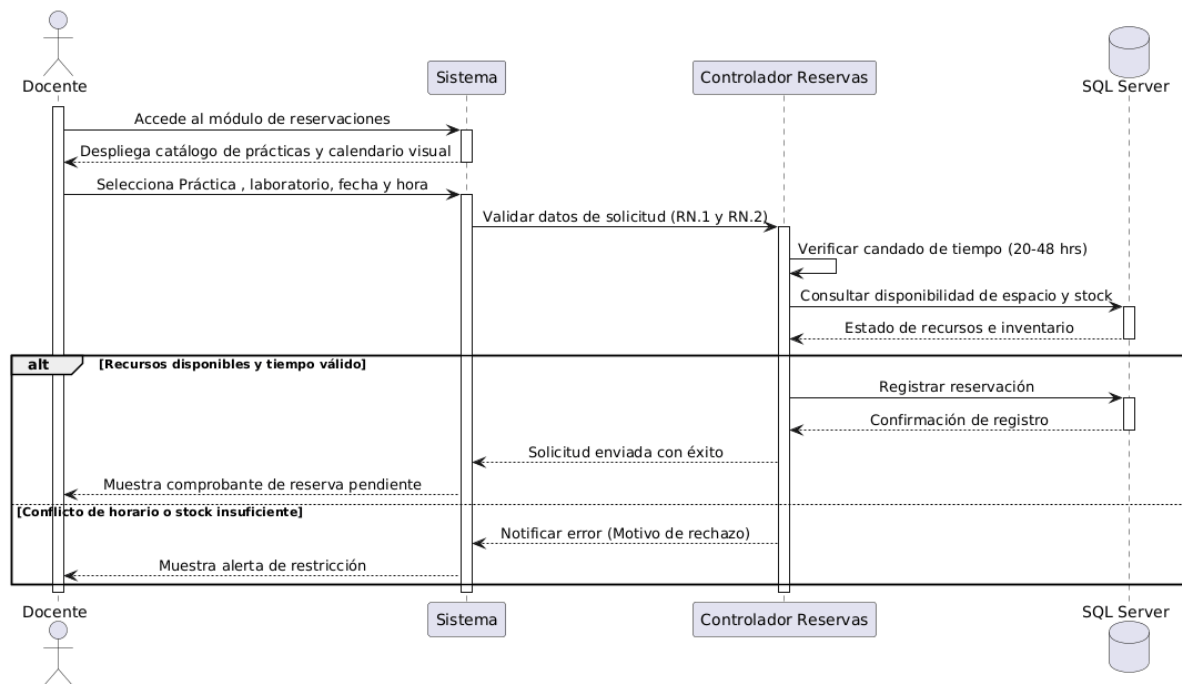
Id del caso de uso	CU-05 Gestionar Inventario
Actor	Encargado de Laboratorio / Técnico
Descripción	Registro y control de activos clasificados en Maquinaria/Equipo, Herramientas/Utensilios y Materiales/Consumibles
Precondición	1. Acceso con rol de administrador o encargado.
Postcondición	1. Base de datos SQL Server actualizada con los niveles de stock y estados de equipos
Flujo normal	1. El Encargado ingresa al módulo de inventario. 2. El sistema despliega categorías jerárquicas. 3. El actor registra un nuevo ítem o actualiza stock. 4. El sistema guarda los cambios.
Flujo alternativo	Registro de "Kits" cerrados: El sistema permite registrar una caja con múltiples piezas como una unidad indivisible
Excepción	1.0.L.3: Alerta de caducidad en reactivos químicos al intentar guardar

Incluye/Extiende	Extiende <<CU-08 Registrar Incidencia>>.
Prioridad	Media
Reglas de negocio	RN.4

Id del caso de uso	CU-07 Generar Reportes Estadísticos
Actor	Jefe de Área
Descripción	Generación de inteligencia de negocio basada en el uso de los laboratorios durante el semestre
Precondición	Fin de periodo académico o bajo demanda.
Postcondición	Documento PDF/Excel generado con indicadores de éxito
Flujo normal	El jefe de area ingresa al módulo de reportes. El sistema ofrece filtros (fecha, carrera, docente, laboratorio). El actor solicita el reporte de "Afluencia de Alumnos" o "Uso de Materiales". El sistema genera la visualización y descarga del reporte.
Flujo alternativo	Reporte de equipos obsoletos: El sistema identifica máquinas o equipos con alta frecuencia de fallas
Excepción	1.0.L.4: Datos insuficientes en el periodo seleccionado.
Incluye/Extiende	Ninguno
Prioridad	Alta
Reglas de negocio	RN.5

Diagrama de secuencia

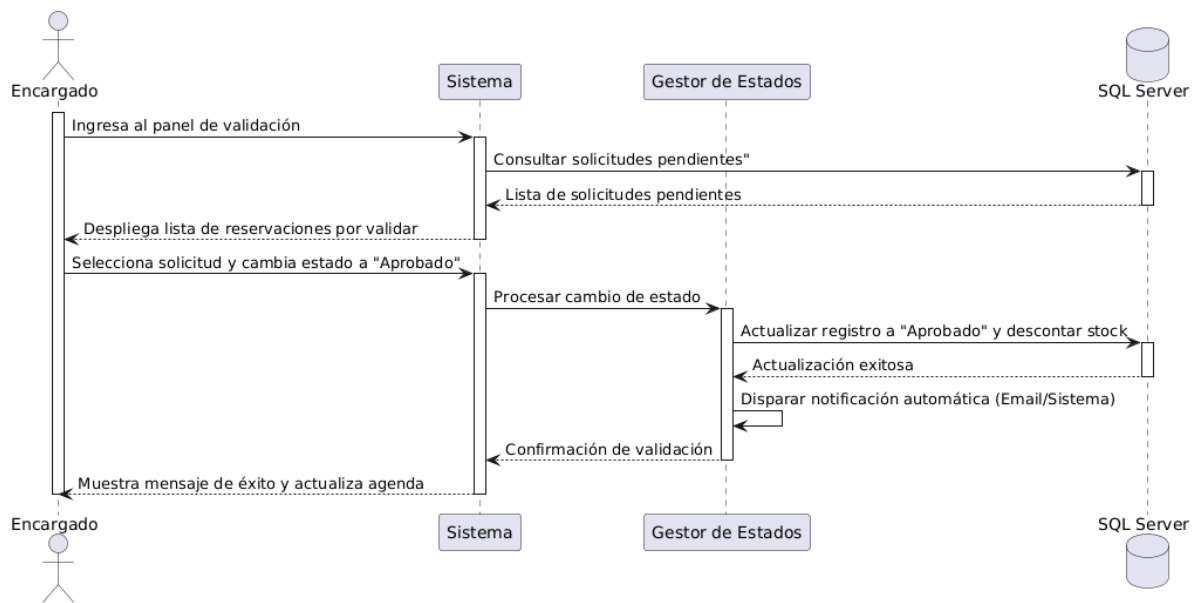
CU-01 Reservar Espacio por Práctica



Flujo normal

1. Reservar Espacio por Práctica
2. El Docente ingresa al sistema y accede al módulo de reservaciones.
3. El Sistema despliega el catálogo de prácticas digitalizado (PDF) y la agenda visual.
4. El Docente ingresa los datos: la práctica, laboratorio solicitado, fecha y hora del evento.
5. El Sistema realiza una validación reflexiva de las reglas de negocio (candado de 20-48 hrs de anticipación). El Sistema consulta en la base de datos SQL Server la disponibilidad del espacio y el stock de materiales necesarios para la práctica elegida.
6. El Sistema registra la reservación en estado "Pendiente" y bloquea el horario en la agenda visual.
7. El Sistema despliega en pantalla la confirmación de la solicitud enviada.

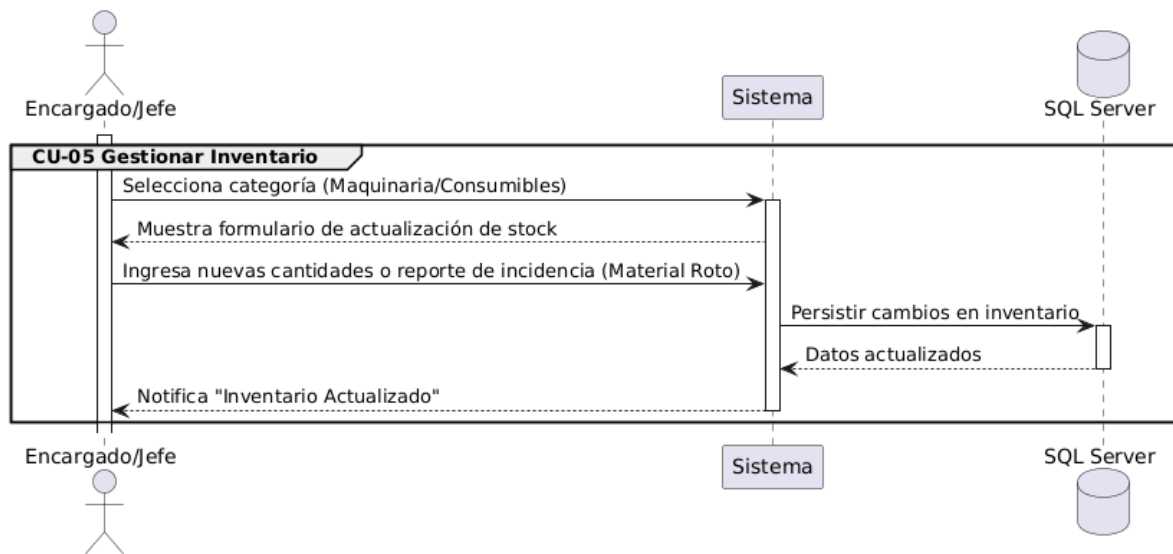
CU-04 Validar Solicitud



Flujo normal

1. El Encargado inicia sesión y accede al sistema en el panel de validación de solicitudes.
2. El Sistema consulta y despliega todas las solicitudes con estado "pendientes".
3. El Encargado selecciona una solicitud de la lista para revisar los detalles técnicos. El Encargado ingresa la acción de aprobación cambiando el estado a "aprobado".
4. El Sistema procesa internamente la actualización del registro en la base de datos y descuenta el stock de consumibles (si aplica).
5. El Sistema genera y envía una notificación automática por correo electrónico al docente informando que el laboratorio está listo.
6. El Sistema actualiza la interfaz principal mostrando el mensaje de éxito.

CU-05 Gestionar Inventario



Flujo normal

El Encargado accede al módulo de inventario y selecciona la categoría de activos (Maquinaria, Herramientas o Consumibles).

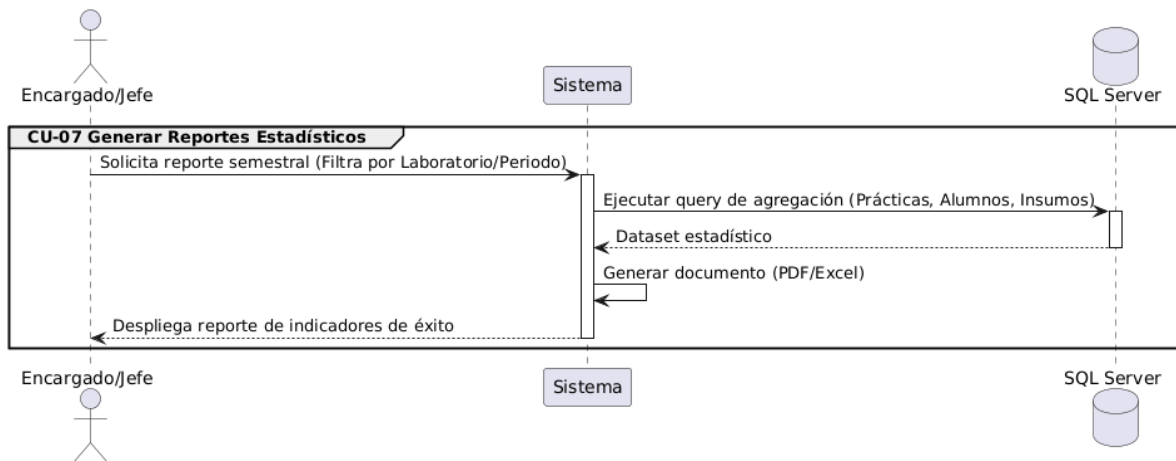
El Sistema despliega la lista de ítems con sus existencias actuales.

El Encargado ingresa los datos de actualización (altas por compra, bajas por merma o incidencias de material roto).

El Sistema guarda los cambios en la base de datos SQL Server y recalcula niveles de stock crítico.

El Sistema despliega un mensaje de "Inventario Actualizado" con éxito.

CU-07 Generar Reportes Estadísticos



Flujo normal

1. El Jefe de Área accede al módulo de indicadores y selecciona los parámetros de filtrado (semestre, carrera o laboratorio específico).
2. El Sistema ejecuta procedimientos almacenados en SQL Server para agregar datos de uso (número de prácticas, alumnos atendidos, frecuencia de equipos).
3. El Sistema procesa internamente los datos para generar un formato de salida exportable (PDF/Excel).
4. El Sistema despliega en pantalla el reporte detallado con los indicadores de éxito semestrales.

Requerimientos no funcionales

Requerimientos no funcionales	
Se requiere gestionar el acceso y registro de todos los docentes y alumnos que utilizan las instalaciones para tener un control administrativo preciso.	RNF-01 Control de Usuarios y Acceso
Los docentes necesitan reservar espacios físicos vinculados a prácticas específicas del manual para asegurar la disponibilidad de materiales y equipos.	RNF-02 Gestión de Reservaciones
Se requiere un control digital del inventario clasificado por tipos para agilizar la entrega de materiales y la planeación de compras.	RNF-03 Control de Inventarios
Los encargados de laboratorio necesitan validar y autorizar solicitudes de manera dinámica para evitar traslapes y confirmar la existencia de insumos.	RNF-04 Validación de Solicitudes
Se requiere digitalizar los protocolos y resultados de las prácticas para eliminar el uso de papel y centralizar las evidencias académicas.	RNF-05 Gestión de Prácticas y Evidencias
Es necesario controlar la salida de equipos fuera de la institución y advertir sobre riesgos de seguridad antes de iniciar actividades.	RNF-06 Seguridad y Préstamos Externos
Las jefaturas requieren generar estadísticas automáticas de uso para la toma de decisiones y reportes semestrales.	RNF-07 Reportes e Indicadores

Requerimientos Funcionales

Código	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro de docentes mediante un identificador único asociado a su correo institucional.	ALTA
RF-02	El sistema debe permitir la carga de listas de grupos automáticas asociadas al horario del docente.	ALTA
RF-03	El sistema debe implementar un bloqueo de acceso a alumnos que presenten adeudos por material roto o no devuelto.	ALTA
RF-04	El sistema debe permitir reservar espacios basándose en una "Práctica" específica del catálogo digitalizado, no solo por horario.	ALTA
RF-05	El sistema debe incluir una agenda visual (estilo cine) que muestre la disponibilidad de laboratorios y salas en tiempo real.	ALTA
RF-06	El sistema debe aplicar un "candado de tiempo" que impida realizar reservaciones con menos de 20 a 48 horas de anticipación.	ALTA
RF-07	El sistema debe clasificar los activos en tres categorías: Maquinaria/Equipo, Herramientas/Utensilios y Materiales/Consumibles.	ALTA
RF-08	El sistema debe descontar automáticamente el stock de reactivos químicos y generar alertas de caducidad.	ALTA

RF-09	El sistema debe permitir la gestión de inventario por "Kits" o estuches cerrados tratándolos como una unidad indivisible.	ALTA
RF-10	El sistema debe implementar una interfaz de validación para el encargado mediante un semáforo de estados: Amarillo (pendiente), Verde (aprobado) y Rojo (Si hay falta de equipo o reactivos, el encargado selecciona "Rojo" y añade una observación del motivo).	ALTA
RF-11	El sistema debe sincronizar el inventario con la reserva, impidiendo agendar la práctica si no hay stock suficiente de insumos funcionales.	ALTA
RF-12	El sistema debe enviar notificaciones automáticas por correo electrónico al docente sobre el cambio de estado de su solicitud.	ALTA
RF-13	El sistema debe permitir la subida y visualización de manuales y protocolos de práctica en formato PDF.	ALTA
RF-14	El sistema debe incluir un módulo de evidencias para que el docente suba fotografías, resultados y reportes finales de la sesión.	ALTA
RF-15	El sistema debe gestionar vales de salida para préstamos externos, registrando la retención digital de la credencial.	ALTA
RF-16	El sistema debe mostrar advertencias visuales	ALTA

	obligatorias sobre riesgos antes de confirmar una reserva.	
RF-17	El sistema debe generar formatos de responsabilidad legal para el resguardo de maquinaria pesada.	ALTA
RF-18	El sistema debe generar reportes automáticos de fin de semestre que incluyan: número de prácticas, alumnos atendidos y docentes responsables.	ALTA
RF-19	El sistema debe generar un análisis de demanda de materiales para identificar insumos de alta rotación Y equipos obsoletos.	ALTA

Reglas de negocio

Id	Nombre	Descripción tipo de regla de negocio
RN-01	Candado de tiempo para reservaciones	Regla de restricción
Las solicitudes de reservación de espacios y materiales deben realizarse con una anticipación obligatoria de 20 a 48 horas.		

Id	Nombre	Descripción tipo de regla de negocio
RN-02	Restricción de agenda por stock crítico	Regla de restricción
El sistema no debe permitir agendar una práctica si el inventario de materiales consumibles es insuficiente para el grupo.		

Id	Nombre	Descripción tipo de regla de negocio
RN-03	Bloqueo por adeudos de materia	Regla de restricción
Se debe denegar el acceso al sistema de reservaciones a cualquier alumno que presente un adeudo por material roto o no devuelto.		

Id	Nombre	Descripción tipo de regla de negocio
RN-04	Semaforización de validación de solicitudes	Regla de flujo
Toda solicitud debe pasar por un flujo de estados visuales: Amarillo (Pendiente), Verde (Aprobado) y Rojo (Rechazado).		

Id	Nombre	Descripción tipo de regla de negocio
RN-05	Vinculación obligatoria de docente responsable	Regla de flujo
El trámite de solicitud puede ser iniciado por el alumno, pero la responsabilidad legal y la reserva final deben recaer siempre en un docente		

Id	Nombre	Descripción tipo de regla de negocio
RN-06	Gestión de recursos compartidos entre áreas	Regla de restricción
Si un equipo marcado como "compartido" es reservado por un sub-área, queda bloqueado para las demás en el mismo horario.		

Lista de Stakeholders y sus actividades

Usuario (Docente):

Función:

- Reserva espacios físicos vinculados a prácticas específicas del manual digitalizado.
- Sube protocolos y manuales de práctica en formato PDF para consulta del encargado.
- Solicita materiales, reactivos químicos o equipos especializados necesarios para la sesión académica.
- Reporta fallas técnicas o falta de software detectadas en las salas de cómputo o laboratorios.
- Carga evidencias digitales de las prácticas realizadas, incluyendo fotografías y resultados finales.
- Consulta la agenda visual de disponibilidad para planificar sus actividades semestrales.

Encargado / Técnico de Laboratorio:

Función:

- Valida y autoriza las solicitudes de reserva mediante un sistema de semaforización (Verde, Amarillo, Rojo).
- Actualiza los niveles de stock en el inventario de reactivos, herramientas y maquinaria.
- Prepara los materiales y kits de equipo antes del inicio de la práctica confirmada.
- Registra incidencias de material roto, extraviado o equipos que requieren reparación inmediata.
- Genera reportes automáticos de uso de instalaciones y afluencia de alumnos al finalizar el semestre.
- Controla la retención digital de credenciales para préstamos externos y salidas de campo.

Usuario (Alumno):

Función:

- Consulta el calendario de disponibilidad de espacios en modo de "autoservicio".
- Registra su asistencia mediante la bitácora digital al ingresar a las instalaciones.

- Solicita el préstamo de herramientas o equipos mediante vales de salida vinculados a su matrícula.
- Notifica anomalías físicas en los equipos de cómputo, como fallas en teclados o mouse.

Jefe de Departamento / Jefatura de Área:

Función:

- Monitorea las estadísticas de rendimiento académico y utilidad de los laboratorios bajo su cargo.
- Analiza la demanda de materiales consumibles para la planeación del Programa Operativo Anual (POA).
- Identifica equipos obsoletos o con alta frecuencia de fallas para gestionar su reemplazo.
- Autoriza solicitudes de uso de laboratorios para proyectos especiales de investigación o residencias.

Administrador del Sistema: (opcional)

Función:

- Gestiona el alta de usuarios, asignación de roles y privilegios de acceso.
- Configura los parámetros base del sistema, como horarios de atención y capacidades máximas de aforo.
- Mantiene la integridad de la base de datos SQL Server y realiza respaldos periódicos de la información de inventarios.

Personal de Mantenimiento / Servicios Generales: (opcional)

Función:

- Recibe notificaciones automáticas sobre reportes de fallas en infraestructura (electricidad, aire acondicionado, red).
- Registra la finalización de las órdenes de servicio y reparaciones efectuadas en el sistema.